波的叠加、驻波
相位突变

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

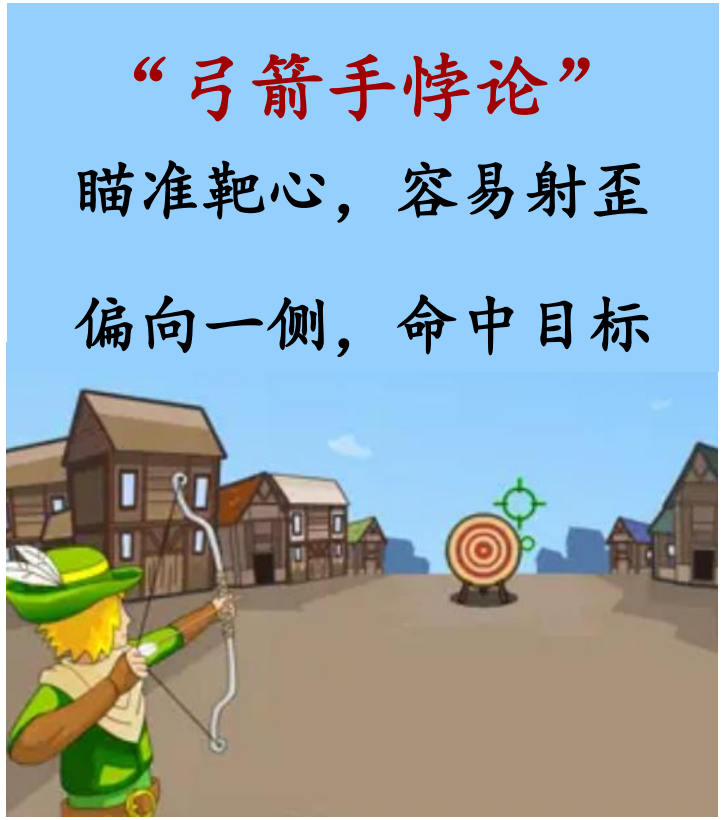
● 主要拓展内容

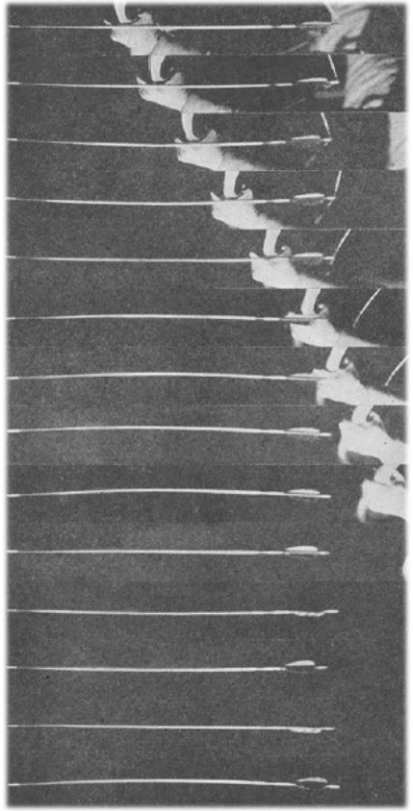
拓展：地震波和电磁波的矢量性

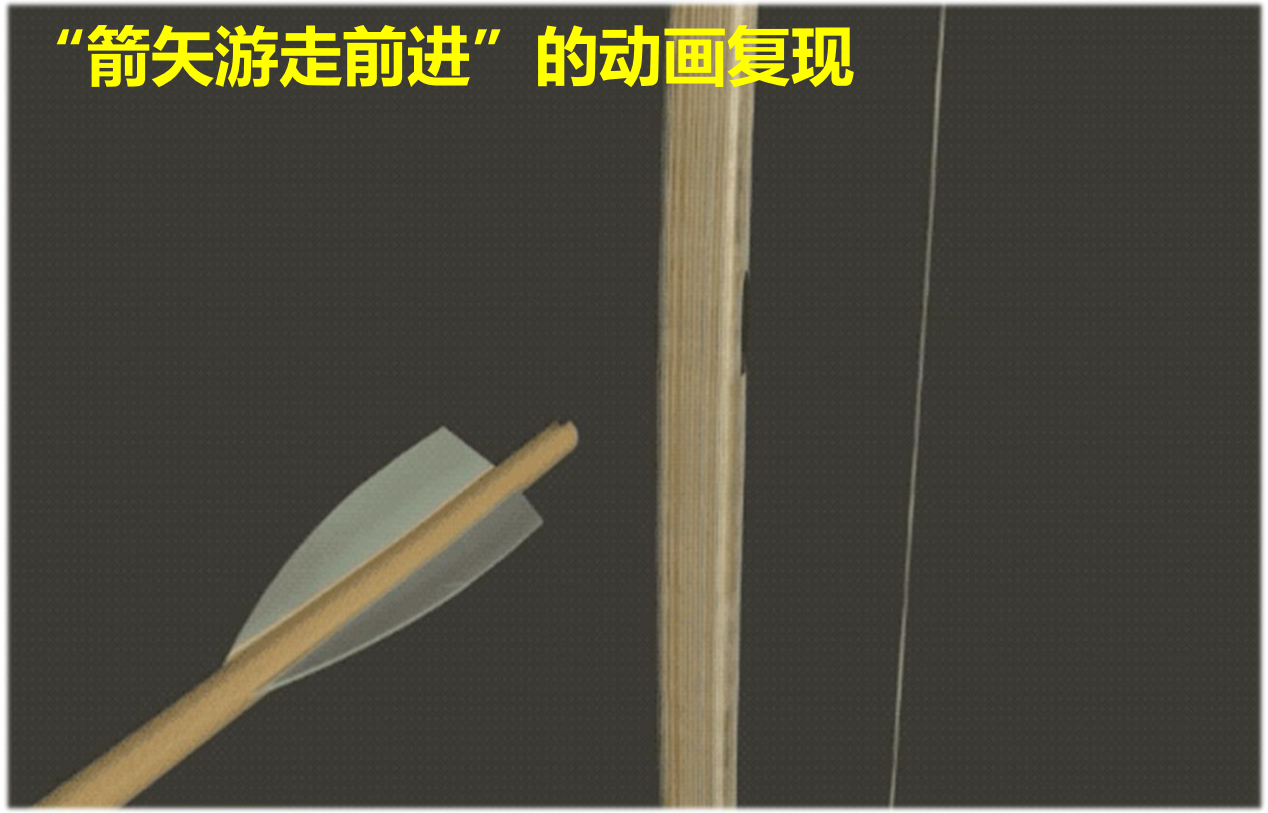
拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

20世纪30年代，美国人Paul E. Klopsteg用高速相机记录了箭矢发射出去的过程，并进行了定量分析与研究。 Paul E. Klopsteg. Physics of Bows and Arrows. ***Am. J. Phys.*** 11, 175 (1943).



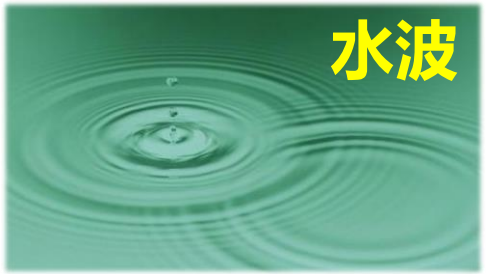




物理问题：机械振动沿箭矢传播的过程中，是什么导致了“悖论”的产生？可否给出其**科学依据**？

波的独立传播原理

几列波相遇之后，仍然保持其各自原有的特征不变，并按照原来的方向继续前进，好象没有遇到过其他波一样。



波的叠加原理

在相遇区域内任一点的振动，为各列波单独存在时在该点所引起的振动位移的矢量和。

线性介质中的波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}-\frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=0$$

线性偏微分方程

若 y_1, y_2 是方程的解，则

$$y(x,t)=C_1y_1(x,t)+C_2y_2(x,t)$$

也是方程的解。

相干条件：
- 频率相同
- 振动方向相同
- 有恒定相位差

- 两个波源：

$$y_{10} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10})$$

$$y_{20} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$$

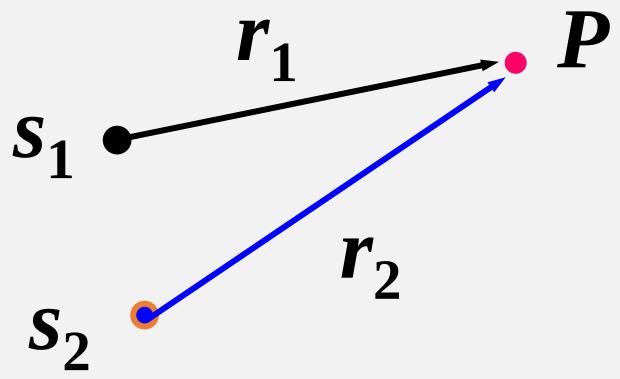
- *P*点振动方程：

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda} r_1)$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20} - \frac{2\pi}{\lambda} r_2)$$

- 叠加原理：

$$y = y_1 + y_2 = A\cos(\omega t + \varphi)$$



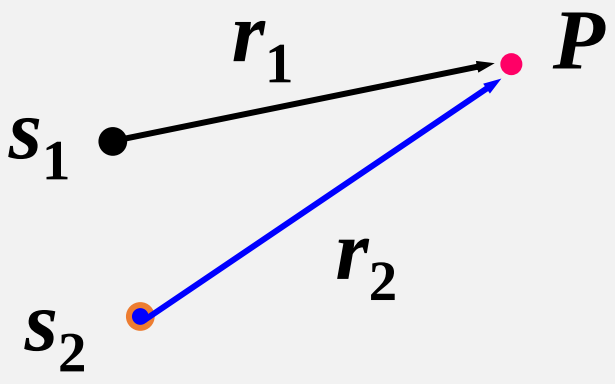
物理模型

合成波振幅 $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$

合成波强度 $I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\Delta\varphi$

合成波相位

$$\varphi=tg^{-1}\frac{A_1\sin(\varphi_{10}-\frac{2\pi}{\lambda}r_1)+A_2\sin(\varphi_{20}-\frac{2\pi}{\lambda}r_2)}{A_1\cos(\varphi_{10}-\frac{2\pi_1}{\lambda}r_1)+A_2\cos(\varphi_{20}-\frac{2\pi}{\lambda}r_2)}$$



物理模型

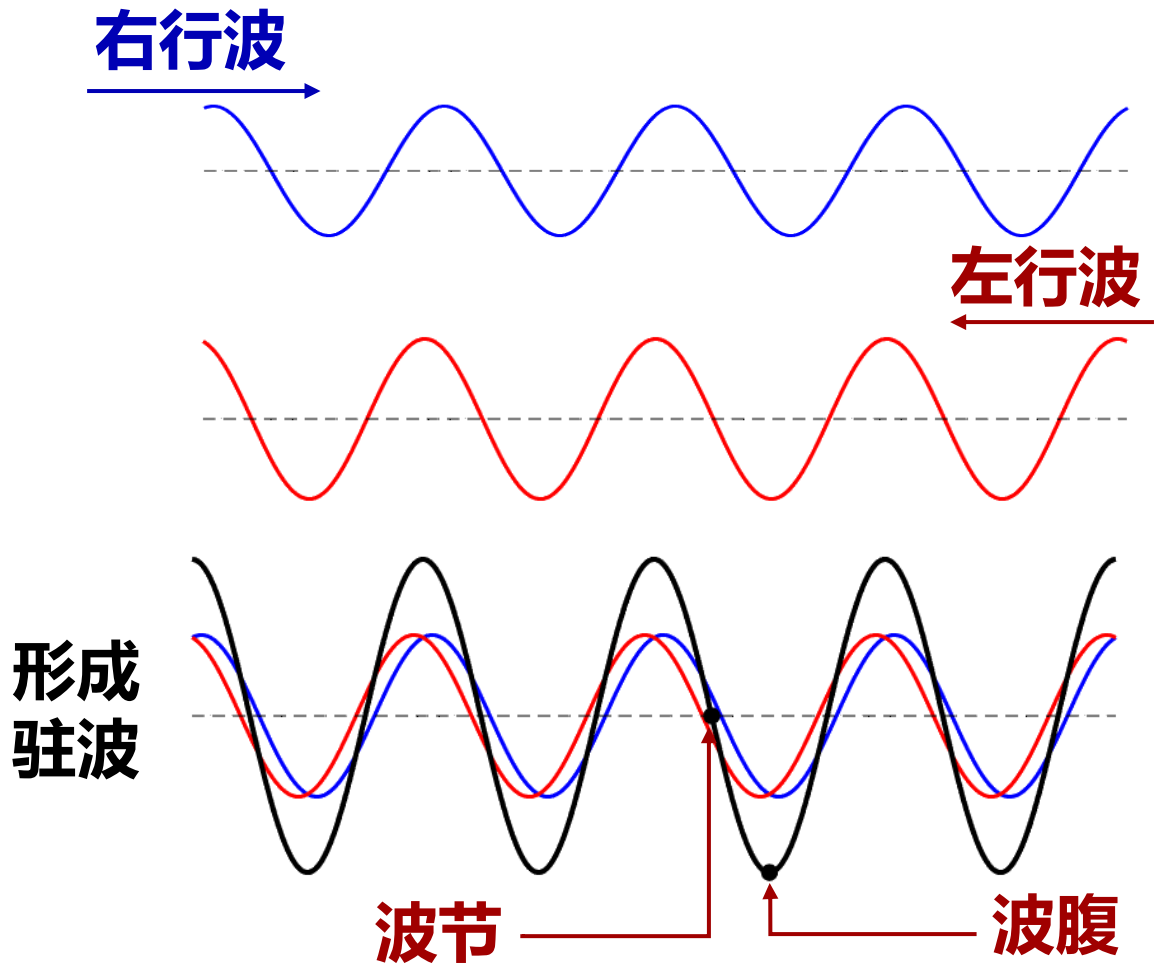
讨论：

$\Delta\varphi=\pm 2n\pi \rightarrow A=A_1+A_2$ 干涉加强

$(n=0,1,2\ldots\ldots)$

$\Delta\varphi=\pm(2n+1)\pi \rightarrow A=|A_1-A_2|$ 干涉减弱

两列相干简谐波在同一介质中，沿相反方向传播，叠加形成驻波。



定性描述

1. 没有波形的推进，参与波动的各个质点处于稳定的振动状态。

2. 各振动质点的振幅各不相同，但却保持不变。

3. 有些点振幅始终最大（波腹）。

4. 有些点振幅始终为零（波节）。

- **右行波：**

$$y_1 = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

- **左行波：**

$$y_2 = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)$$

- **驻波方程：**

$$y = y_1 + y_2$$
$$= \underbrace{2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x}_{\text{振幅因子}}\ \underbrace{\cos\frac{2\pi}{T}t}_{\text{振动因子}}$$

驻波的振幅与各点位置有关

各点做同频率简谐振动

定量分析

1. 各点振幅：$\left|2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right|$ 各点振幅不同
2. 波腹位置：$\cos\frac{2\pi}{\lambda}x = \pm 1, \Longrightarrow x_{腹} = \pm k\frac{\lambda}{2}.$

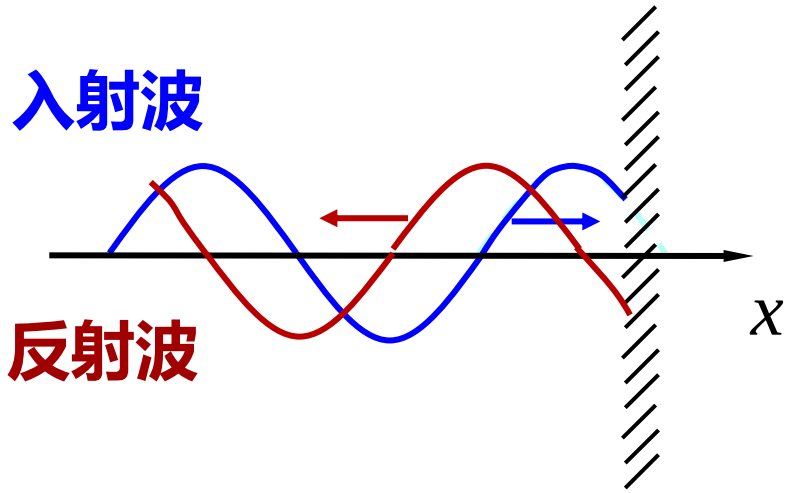
   $k = 0, 1, 2, \ldots$
3. 波节位置：$\cos\frac{2\pi}{\lambda}x = 0, \Longrightarrow x_{节} = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{4}.$

相邻波节间距 $\lambda/2 \rightarrow$ 可用于精密测量

“驻波虚拟法在高压输电线路故障检测中的原理及应用”

——2021级某学生研究型作业题目

通过**反射**可产生相向传播的相干简谐波。如图：



扫描二维码，思考并回答问题：反射波和入射波之间有何**定量关系**？

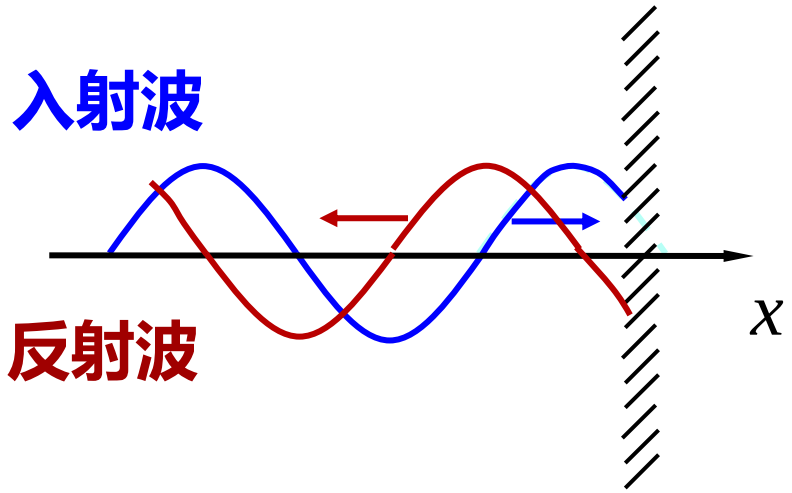
物理-周老师 已结束
2020-04-15

请同学们思考：在不考虑任何能量损失的情况下，反射波和入射波在反射点处引起的振动相位有何关系？

单选 已投117票

✓ 反射波和入射波在反射点处引起的振动相位相同	60 票
反射波和入射波在反射点处引起的振动相位相反	16 票
不确定，请老师解惑	41 票

通过**反射**可产生相向传播的相干简谐波。如图：



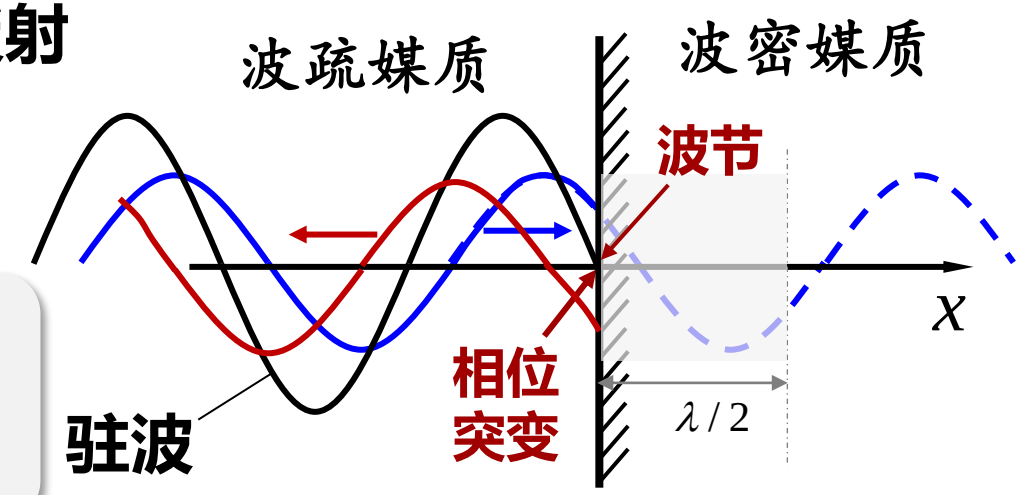
扫描二维码，思考并回答问题：反射波和入射波之间有何**定量关系**？

秘

- **固定端反射**

波疏→波密

半波损失

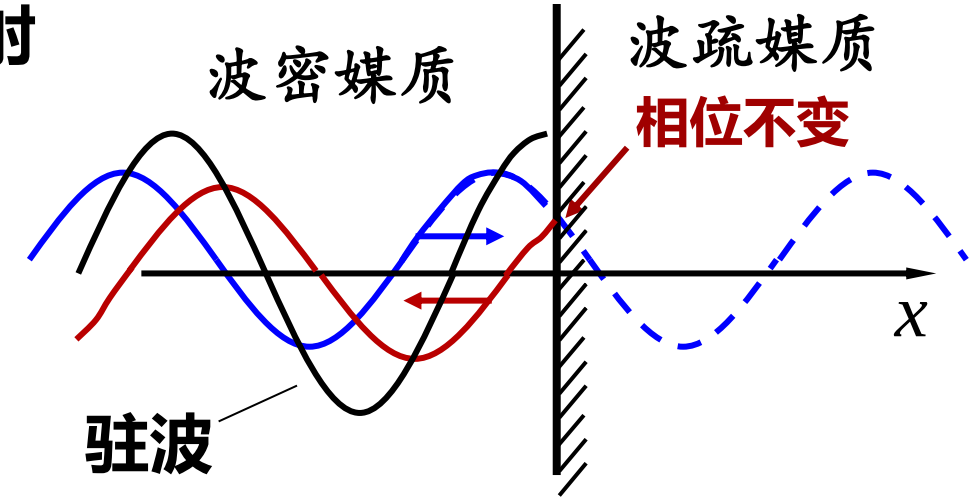


仿佛入射波“**损失**”了半个波长

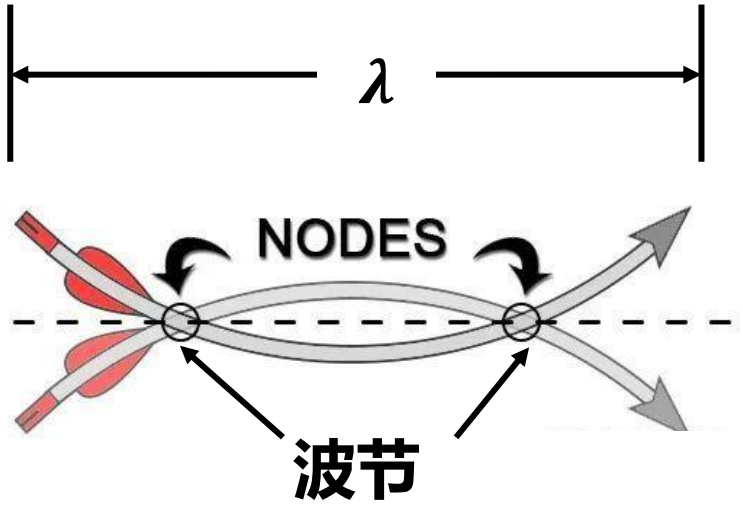
- **自由端反射**

波密→波疏

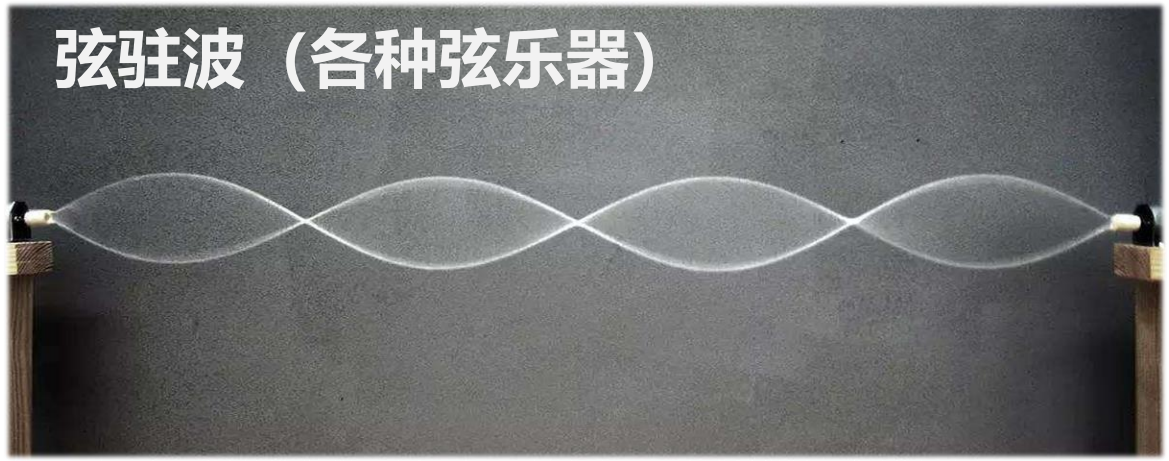
全波反射

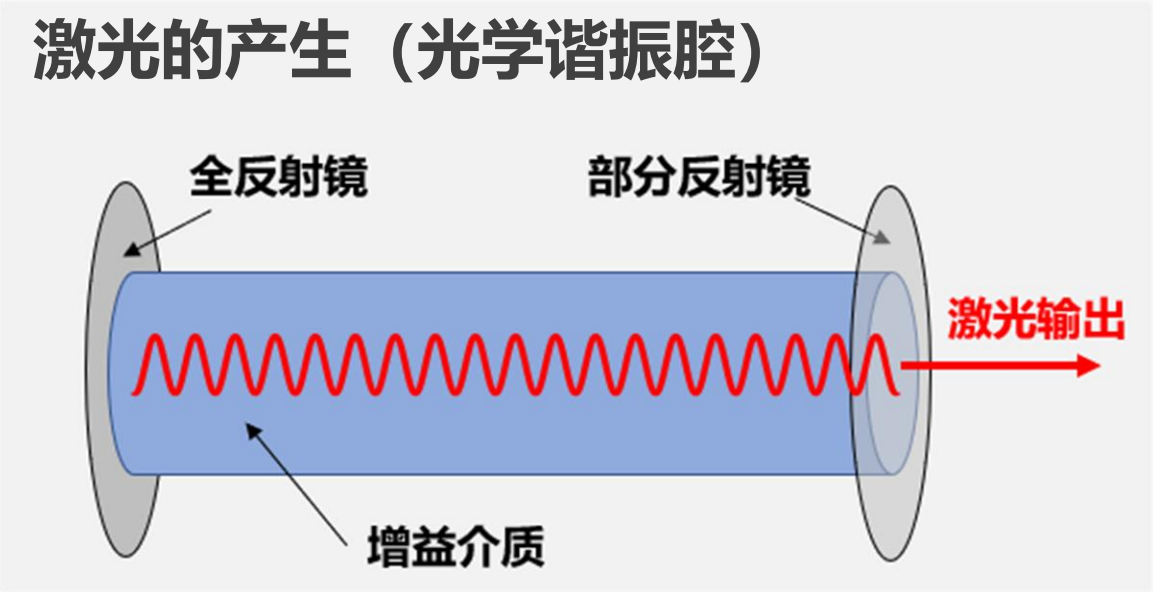


- 再看“弓箭手悖论” 简化模型



点评：飞行的箭矢两端为自由端，是**全波反射**。射箭时将两个**波节连线瞄准目标**而非箭头对准目标，则命中的成功率更高.





两列相向传播的**简谐波** →
- 独立传播原理
- 叠加原理
- 相干条件

→ **产生驻波** →
- 波腹、波节
- 半波损失
- 全波反射

思考题

- 机械波在界面反射时，产生**半波损失**或**全波反射**的本质原因是什么？
- 你能否根据反射的相位条件写出**入射波和反射波函数**？

作业

- 思考自己所在的学科中与驻波相关的具体科技成果或工程应用案例，选作**研究型作业**。

谢　谢